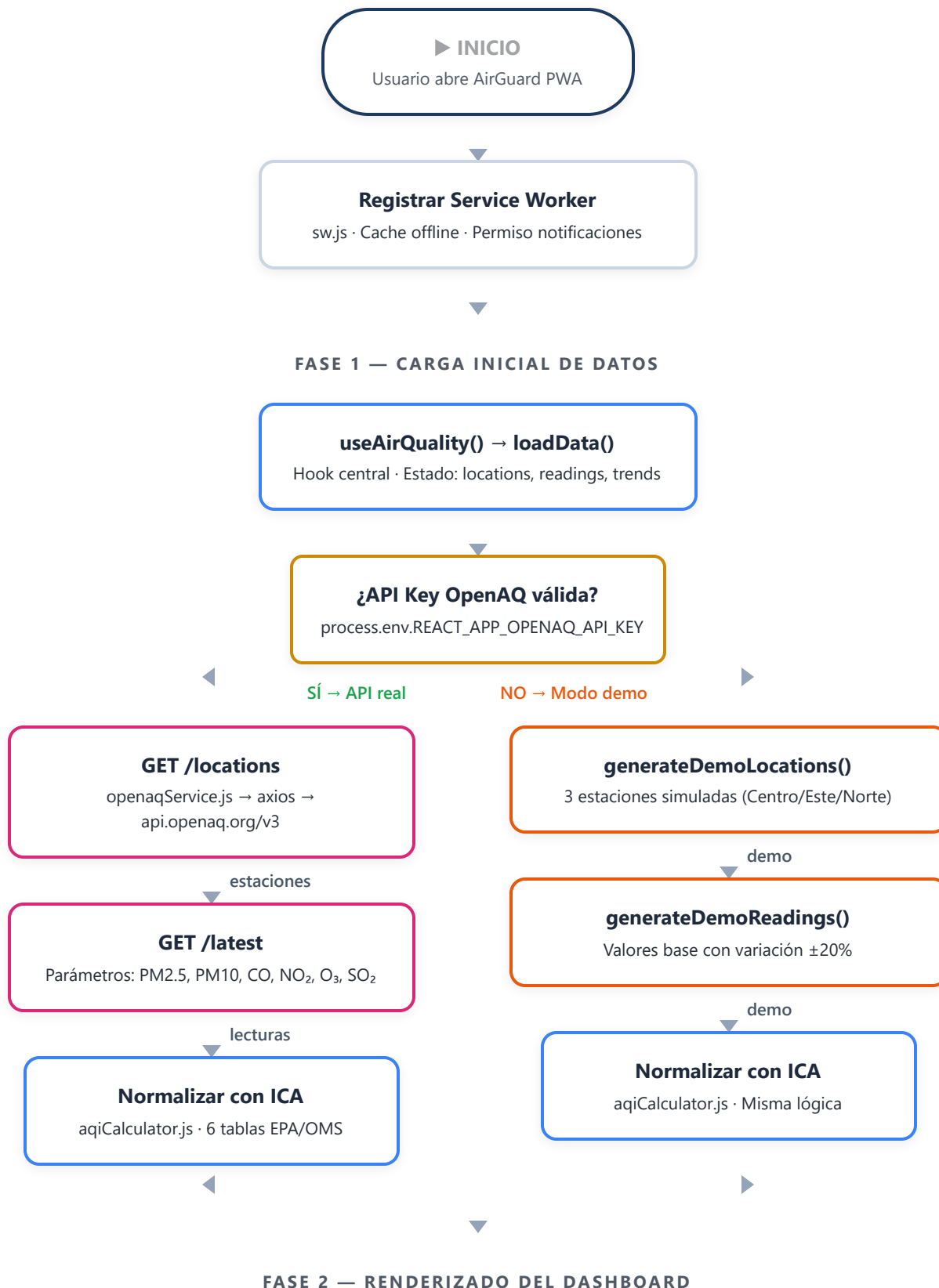
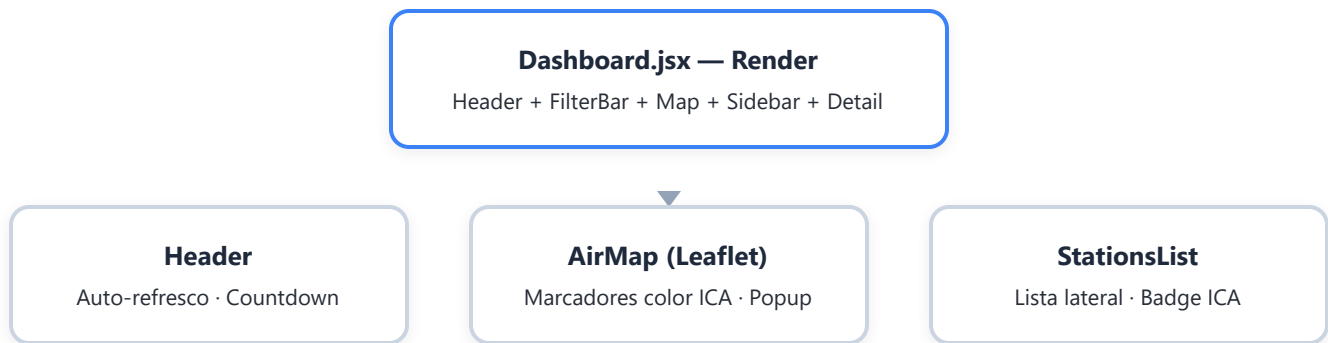


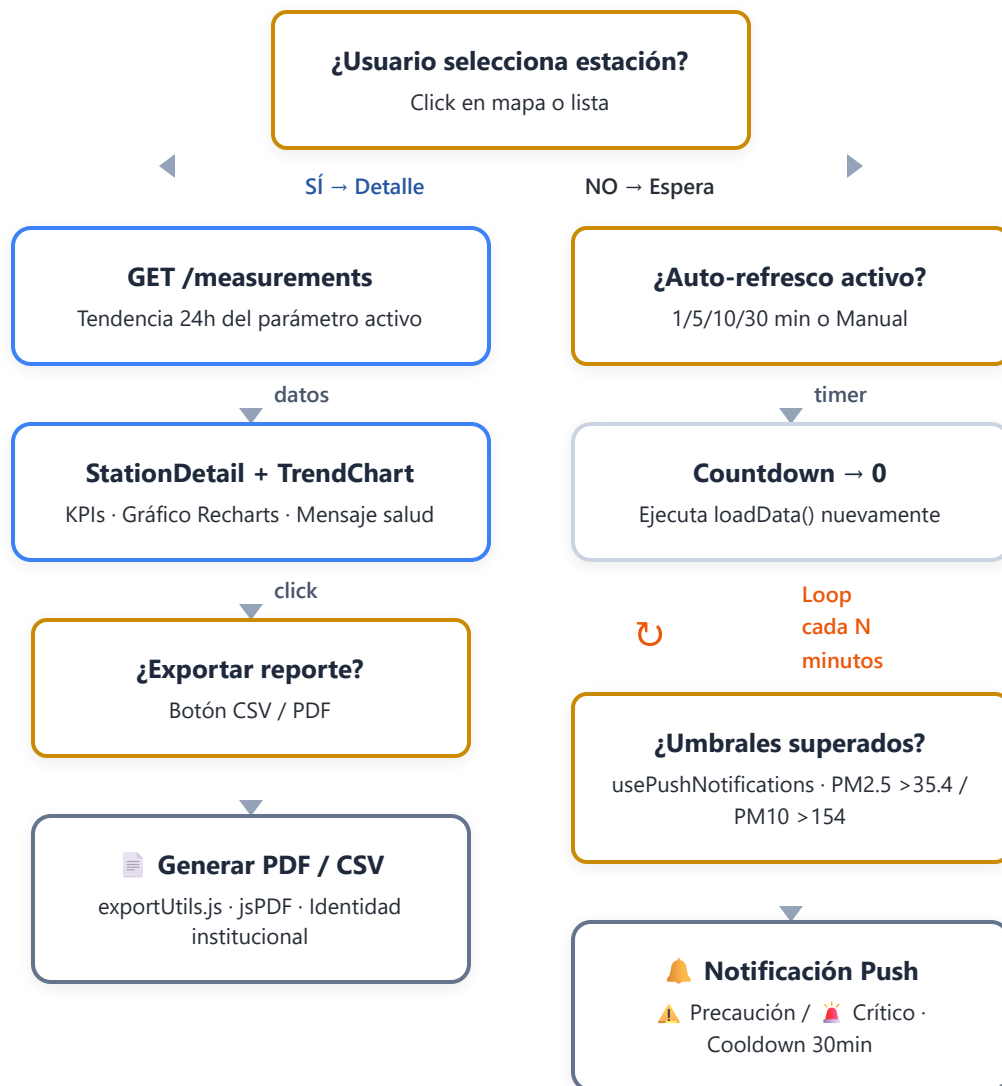
AirGuard — Flujograma de Funcionamiento

Universidad Nova Digital · Unidad de Salud Ambiental · San Salvador, El Salvador

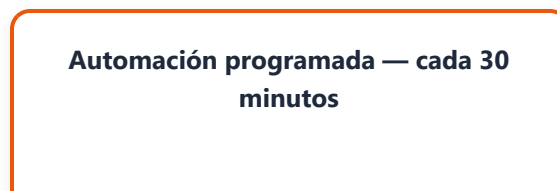




FASE 3 — INTERACCIÓN DEL USUARIO



FASE 4 — PERSISTENCIA HISTÓRICA (AUTOMÁTICA)



Tarea recurrente · Fetch OpenAQ → Normalizar
ICA → Guardar

OpenAQ API → Lecturas en vivo

4 estaciones · 6 parámetros · 24 registros por
ciclo

24 lecturas/ciclo

Normalizar + Calcular ICA

station_name, lat/lng, parameter, value, ica_label,
ica_color, health_message

— INSERT

 MongoDB — Colección AirReading

Esquema: 13 campos · id, created_date,
updated_date automáticos

station_id · station_name · city · latitude · longitude ·
parameter · value · unit · ica_label · ica_color ·
health_message · source · recorded_at

FASE 5 — CONSULTA HISTÓRICA

¿PWA consulta histórico?

Dashboard / Comparativa / Reportes

— SELECT

MongoDB → query AirReading

Filtro por station_name, parameter, date_range

datos

Visualizar histórico en PWA

Tendencias 24h · Comparativa entre estaciones ·
Exportar PDF

■ **FIN**

Ciclo de monitoreo continuo

 Inicio / Fin  Proceso  Proceso de datos  Decisión  Base de datos MongoDB  API externa (OpenAQ)

 Automatización / Demo  Salida (PDF/Notif.)

AirGuard v3.5.1 · Universidad Nova Digital · Unidad de Salud Ambiental